

Trabajo Distri.

n = número total de servidores

k = número mínimo de servidores necesario

p = probabilidad de cada servidor

$$P(X \geq 1) = \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

$$A(n, k, p) = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

Caso 1 $k = 1$ - consulta

$$1 - p$$

$$(1-p)^n$$

$$A(n, 1, p) = 1 - (1-p)^n$$

Caso 2 $k = n$ -

$$A(n, n, p) = p^n$$

$$R.F \quad A(n, k, p) = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

$$k=1: A = 1 - (1-p)^n$$

$$k=n: A = p^n$$

1.2

$$A(m, k, p) = \sum_{i=k}^m \binom{m}{i} p^i (1-p)^{m-i}$$

$$k=2 \quad k=\frac{m}{2}$$

$$k=m$$

$$m=2, 4, 6, 8$$

$$p=0, 0.1, 0.2, \dots, 1$$

servidores din. $\geq k$

$$A_{\text{ex}} = \frac{\text{mínimo de rodadas}}{\text{mínimo total de rodadas}}$$

Código Py:

Caso $k=2$

$$A(m, 2, p) = 1 - (1-p)^m$$

Caso $k=m/2$

Caso $k=m$:

$$A(m, m, p) = p^m$$